

درس
۱

زنگ علوم



دانش آموزان کلاس چهارم در حیاط مدرسه حباب بازی می کنند.



آنها با ریختن مایع دست شویی در آب، مایع حباب سازی درست کردند.

حباب ها چه شکلی دارند؟

شما هم در گروه خود:

- ۱ دو قطعه سیم نازک را به شکل های روبه رو در آورید.
- ۲ در گروه خود، با هر کدام از سیم هایی که ساخته اید، حباب درست کنید.



۳ قالب هایی در شکل های مختلف همانند تصویر زیر تهیه کنید و با آنها حباب بسازید.





● آنچه را مشاهده می کنید، در جدول زیر بنویسید یا رسم کنید.

				شکل سیم
				شکل حباب

پیش بینی کنید



الف) اگر سیم‌ها را به شکل مثلث، مستطیل یا شکل‌های دیگر بسازیم، حباب‌ها چه شکلی خواهند شد؟
ب) درستی پیش‌بینی خود را بررسی کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

دانشمندان به کمک مشاهده و اطلاعاتی که به دست می‌آورند، درباره‌ی پاسخ پرسش‌های گوناگون، پیش‌بینی‌هایی می‌کنند.
شما هم در گروه خود، ابتدا فعالیتی را انجام دادید و آنچه را که مشاهده کردید، در جدول نوشتید.
سپس مانند دانشمندان به کمک مشاهده‌های خود و اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده بودید، پاسخ پرسش بالا را پیش‌بینی کردید.

اکنون آزمایش زیر و نتایج آن را بررسی کنید و پاسخ پرسش‌ها را بنویسید.

پیش‌بینی کنید



گروهی از دانش‌آموزان آزمایشی را به ترتیب زیر انجام دادند.

- ۱ دو لیوان یکسان برداشتند و دور اولی یک لایه پارچه‌ی سیاه‌رنگ و دور دومی یک لایه پارچه‌ی سفید پیچیدند (توجه: پارچه‌هایی یکسان با رنگ‌های سیاه و سفید انتخاب کردند تا بتوانند تأثیر رنگ بر جذب نور و گرما را بررسی نمایند).
 - ۲ لیوان‌ها را شماره‌گذاری کردند.
 - ۳ در هر لیوان تا نیمه، آب ریختند و دمای آب هر لیوان را اندازه گرفتند.
 - ۴ لیوان‌ها را در برابر آفتاب قرار دادند.
 - ۵ نیم ساعت و یک ساعت بعد دمای آب لیوان‌ها را اندازه‌گیری کردند.
- نتیجه‌ی این آزمایش در جدول زیر آمده است.

		شماره‌ی لیوان
		دمای آب (درجه‌ی سلسیوس)
۲۵	۲۵	دمای آب درون لیوان در ابتدا
۳۱	۲۸	دمای آب درون لیوان پس از نیم ساعت
۳۶ (آب گرم)	۳۱ (آب نیم گرم)	دمای آب درون لیوان پس از یک ساعت

با توجه به نتیجه‌ی آزمایش:

- در تابستان پوشیدن لباس‌های چه رنگی را پیشنهاد می‌کنید؟ چرا؟
- وقتی لباس‌های خیسی را که جنس آنها یکسان است در آفتاب پهن می‌کنیم، پیش‌بینی کنید: لباس‌های سیاه زودتر خشک می‌شوند یا لباس‌های سفید؟ چرا؟